UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CARTAGENA

Examen Final

NutriScan Express

Presentación

En la actualidad, la toma de decisiones informadas sobre la alimentación se ha convertido en un pilar fundamental para la salud y el bienestar. Sin embargo, la lectura e interpretación de las tablas nutricionales y los sellos de advertencia en productos empacados puede resultar compleja o poco práctica para el consumidor promedio, especialmente para personas con condiciones de salud específicas como diabetes, hipertensión o alergias alimentarias. Frente a este desafío, las tecnologías móviles ofrecen una oportunidad única para transformar el teléfono celular en un asistente personal de salud capaz de procesar y evaluar información nutricional en tiempo real.

El proyecto NutriScan Express surge como una práctica integral de la asignatura Profesional Complementaria II orientada al desarrollo móvil con Flutter, donde el estudiante asume el reto de construir una solución funcional, ágil y centrada en el usuario. A través de este taller de desarrollo intensivo, la aplicación permitirá capturar mediante la cámara del dispositivo el identificador o código de productos alimenticios de consumo masivo, desplegar su información nutricional clave y contrastarla automáticamente contra el perfil de salud previamente registrado por el usuario. Mediante un motor de reglas de decisión, la interfaz proporcionará sugerencias claras de consumo (vía alertas visuales y semáforos de recomendación), demostrando cómo el código y la lógica de negocio pueden impactar de manera directa y positiva en la calidad de vida de las personas.

Este reto está diseñado para ser ejecutado bajo la metodología de un Sprint de desarrollo de dos semanas, desafiando al estudiante a priorizar características críticas (MVP), estructurar un código limpio y modular, integrar herramientas de visión artificial o escaneo con Google ML Kit, y gestionar de manera eficiente el almacenamiento de datos locales. NutriScan Express no solo pone a prueba la destreza técnica en el ecosistema Dart/Flutter, sino también la capacidad de traducir necesidades del mundo real en productos digitales intuitivos, seguros y de alto valor.

Propósitos de Aprendizaje

- **Desarrollo Móvil Multiplataforma:** Consolidar el uso de Flutter para construir interfaces de usuario reactivas, navegación y gestión de estados locales.

- **Integración de Visión Artificial / Reconocimiento:** Implementar herramientas de reconocimiento de imágenes o escaneo en tiempo real en dispositivos móviles.

- **Lógica de Negocio y Reglas Condicionales:** Procesar perfiles de salud de usuario (restricciones, condiciones médicas) y cruzarlos con información nutricional para emitir alertas automatizadas.

- **Gestión del Tiempo y Trabajo Ágil (Sprint de 2 Semanas):** Fijar un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional bajo restricciones estrictas de tiempo.

Acciones de Aprendizaje

Contexto: En la actualidad, el consumidor busca tomar decisiones más conscientes sobre su alimentación, especialmente cuando padece condiciones de salud específicas (hipertensión, diabetes, celiaquía o alergias comunes).

El Reto: Desarrollar una aplicación móvil en Flutter que permita reconocer al menos tres (3) productos alimenticios empacados específicos (por ejemplo: unas galletas comerciales, unas papas fritas de paquete y una bebida gaseosa). Al escanear o reconocer el producto con la cámara, la aplicación debe:

- Mostrar información nutricional detallada del producto (calorías, azúcares añadidos, sodio, sellos de advertencia).
- Comparar los componentes críticos del producto frente a las condiciones de salud ingresadas previamente por el usuario en su perfil (ej. restricción de azúcar para diabéticos o exceso de sodio para hipertensos).
- Emitir un veredicto claro y justificado: "Recomendado", "Consumir con moderación" o "No recomendado", explicando el porqué.

Pila Tecnológica Sugerida

Se recomienda evitar entrenar modelos de Machine Learning desde cero y optar por herramientas listas para integrar:

- **Framework Frontend:** Flutter (Dart).
- **Reconocimiento / Escaneo:**
  - **Opción A (Recomendada y más rápida):** Google ML Kit (Barcode Scanning / Text Recognition) escaneando códigos de barras reales de los 3 productos elegidos, mapeados a una base de datos local.
  - **Opción B:** Google ML Kit (Image Labeling) o clasificación básica si prefieren reconocimiento visual directo.
  - **Base de Datos / Almacenamiento Local:** Hive o SQLite (sqflite) para almacenar el perfil de salud del usuario y el catálogo offline de los 3 productos con sus tablas nutricionales.

Forma de Entrega

Es conveniente que tenga en cuenta que es muy importante la puntualidad en las entregas (esto se tendrá en cuenta a la hora de calificar el proyecto).

Repositorio en GitHub (Código Fuente): Un enlace a un repositorio público u organizacional que contenga el proyecto completo.

Archivo APK de Producción: El archivo binario generado en modo release. Debe estar listo para ser instalado directamente en el dispositivo físico del evaluador para las pruebas de campo.

Carpeta de Recursos de Prueba (Imprimibles o Digitales): Un documento PDF que contenga las imágenes de los marcadores utilizados en el proyecto.

Criterios de evaluación de la actividad

- Consecución de los propósitos de aprendizaje
- Argumentación de las respuestas
- Creatividad de las respuestas
- Relaciones establecidas con el material de apoyo
- Nivel de desarrollo de la actividad propuesta

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CARTAGENA

Examen Final

Criterio	Descripción	Ponderación
Funcionamiento del MVP	La app reconoce correctamente los 3 productos definidos y muestra la información asociada sin cierres forzosos (*crashes*).	**30%**
Gestión del Perfil y Lógica	El sistema captura adecuadamente las condiciones de salud del usuario y genera la recomendación personalizada de forma lógica.	**25%**
Interfaz de Usuario (UI/UX)	Diseño limpio, intuitivo, adaptado a móviles, con buen uso de componentes de Flutter y retroalimentación visual clara en las alertas.	**20%**
Calidad y Estructura del Código	Código modular, uso correcto de widgets, separación de responsabilidades y manejo de estados.	**15%**
Sustentación y Entrega	Claridad en la defensa del proyecto y cumplimiento de los plazos establecidos (2 semanas).	**10%**

Fechas Clave

Fecha de publicación de la Actividad: 23 de octubre de 2026.
Fechas de máximas de entrega: 06 de noviembre de 2026.